

NEVERDOWN / OPERATIONS

CMS 与阿里云部署 操作手册

MySQL 独立账号后台 · Hexo 静态博客 · Nginx · 公网 IP HTTPS

适用环境

阿里云 Ubuntu 22.04 LTS

公网 IP 39.102.210.194

GitHub 仓库 [dingyi00110/blog](https://github.com/dingyi00110/blog)

版本 1.0 · 更新日期 2026-07-19

目录

1. 文档范围与部署架构	4
1.1 当前组件	4
1.2 访问链路	4
2. 部署前检查	4
2.1 阿里云安全组	4
2.2 版本检查	5
3. 获取代码与安装 Node.js	5
3.1 克隆仓库	5
3.2 安装 Node.js 22	5
3.3 安装依赖并构建	5
4. MySQL 初始化	6
4.1 创建数据库和专用用户	6
4.2 导入和验证表结构	6
5. CMS 系统用户与环境变量	6
5.1 创建系统用户	6
5.2 配置环境文件	7
6. 管理员与 CMS 服务	7
6.1 创建第一个管理员	7
6.2 安装 systemd 服务	8
6.3 常用日志	8
7. Hexo 构建与原子发布	8
7.1 安装发布脚本	8
7.2 手工发布	8
7.3 回滚	8
8. Nginx 与 IP 地址 HTTPS	9
8.1 安装新版 Certbot	9
8.2 准备 HTTP-01 验证	9
8.3 申请测试和正式证书	9
8.4 启用 HTTPS 配置	10

9. 证书自动续期	10
9.1 安装 Nginx 重载钩子	10
9.2 验证定时器与续期	10
9.3 外部验证	10
10. 作者账号和发布流程	10
10.1 添加作者	10
10.2 权限	10
10.3 发布发生了什么	11
11. 日常维护与备份	11
11.1 更新代码	11
11.2 MySQL 备份	11
11.3 服务检查	11
12. 常见故障排查	13
12.1 CMS 日志	13
12.2 Nginx 日志	13
12.3 MySQL 检查	13
13. 上线验收清单	14
14. 关键文件索引	15
14.1 官方参考	15

1. 文档范围与部署架构

本手册用于部署和运维「永不宕机」多作者博客。作者使用普通用户名和密码登录，不需要 GitHub 账号；MySQL 保存账号、会话、文章和审计日志；发布时自动导出 Hexo Markdown、构建静态站点并原子切换线上版本。

1.1 当前组件

组件	当前配置	作用
阿里云 ECS	Ubuntu 22.04 LTS	运行 Nginx、Node.js、MySQL
公网入口	39.102.210.194	公开博客和 CMS
CMS API	127.0.0.1:3001	账号、文章、发布与审计
MySQL	neverdown_cms	业务数据持久化
静态站点	/var/www/neverdown/current	Nginx 对外提供页面
源码	/usr/local/dlq/blog	Hexo、CMS 与部署配置

1.2 访问链路

作者浏览器

-> https://39.102.210.194/admin/
-> Nginx 443
-> /cms-api/ 转发到 127.0.0.1:3001
-> MySQL 127.0.0.1:3306

访客浏览器

-> https://39.102.210.194/
-> Nginx
-> /var/www/neverdown/current

原则

Node.js CMS 和 MySQL 不直接暴露公网。只有 Nginx 监听 80/443；CMS API 由 Nginx 反向代理。

2. 部署前检查

2.1 阿里云安全组

协议	端口	来源	说明
TCP	22	管理员固定 IP	SSH 运维，尽量不要开放给全网
TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP-01 证书验证和 HTTPS 重定向
TCP	443	0.0.0.0/0	公开博客和 CMS HTTPS

2.2 版本检查

```
lsb_release -a
/usr/bin/node --version
npm --version
nginx -v
mysql --version
```

- Node.js 必须为 20 或 22，推荐 22。
- Certbot 必须为 5.4 或更高版本，IP 证书不能使用 Ubuntu 22.04 自带的旧版 Certbot。
- 服务器时间必须准确，确认 `timedatectl status` 中 NTP 已同步。

安全提示

禁止把 MySQL 密码、CMS 密码、SSH 私钥或证书私钥写入 Git、命令参数、截图或聊天。

3. 获取代码与安装 Node.js

3.1 克隆仓库

阿里云到 GitHub 的 HTTPS 链路可能出现 GnuTLS -110。使用 HTTP/1.1 和浅克隆，不要关闭 SSL 校验。

```
cd /usr/local/dlq
git -c http.version=HTTP/1.1 clone --depth 1 \
  https://github.com/dingyi00110/blog.git
cd blog
```

3.2 安装 Node.js 22

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x \
  -o /tmp/nodesource_setup.sh
sudo -E bash /tmp/nodesource_setup.sh
sudo apt-get install -y nodejs
```

若出现 `common.gypi` 与 `libnode-dev` 冲突：

```
sudo apt-get remove -y libnode-dev
sudo apt-get --fix-broken install -y
sudo apt-get install -y nodejs
hash -r
/usr/bin/node --version
```

3.3 安装依赖并构建

```
cd /usr/local/dlq/blog
npm ci
npm run cms:check
npm run build
```

成功后 public/ 目录应包含 index.html、admin/index.html、admin/app.js 和 admin/admin.css。

4. MySQL 初始化

4.1 创建数据库和专用用户

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE neverdown_cms
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'neverdown_cms'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY '替换为高强度随机密码';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, REFERENCES
  ON neverdown_cms.* TO 'neverdown_cms'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
```

安全提示

mysql -u root -p 后面的第一个裸参数会被解释为数据库名，不是密码。密码应在 Enter password 提示后输入。

4.2 导入和验证表结构

```
cd /usr/local/dlq/blog
mysql -h 127.0.0.1 -u neverdown_cms -p neverdown_cms \
  < cms/schema.sql

mysql -h 127.0.0.1 -u neverdown_cms -p \
  -e 'SHOW TABLES' neverdown_cms
```

表	用途
cms_users	管理员和作者账号、角色、简介
cms_sessions	登录会话及过期时间
cms_posts	草稿、已发布文章及多语言字段
cms_audit_logs	登录、发布、删除等操作日志

5. CMS 系统用户与环境变量

5.1 创建系统用户

```
sudo useradd --system --create-home \  
--home-dir /var/lib/neverdown \  
--shell /usr/sbin/nologin neverdown  
  
sudo mkdir -p /var/cache/neverdown/npm \  
/var/www/neverdown/releases \  
/etc/neverdown  
sudo chown -R neverdown:neverdown \  
/usr/local/dlq/blog /var/lib/neverdown \  
/var/cache/neverdown /var/www/neverdown
```

如果 neverdown 已存在但 home 是 /nonexistent:

```
sudo usermod --home /var/lib/neverdown neverdown  
sudo mkdir -p /var/lib/neverdown/.npm  
sudo chown -R neverdown:neverdown /var/lib/neverdown
```

5.2 配置环境文件

```
sudo install -o root -g neverdown -m 640 \  
cms/cms.env.example /etc/neverdown/cms.env  
sudo nano /etc/neverdown/cms.env
```

```
CMS_HOST=127.0.0.1  
CMS_PORT=3001  
CMS_SITE_ORIGIN=https://39.102.210.194  
CMS_REPO_DIR=/usr/local/dlq/blog  
CMS_RELEASE_ROOT=/var/www/neverdown  
CMS_SESSION_HOURS=24  
CMS_GIT_PUSH=false  
MYSQL_HOST=127.0.0.1  
MYSQL_PORT=3306  
MYSQL_DATABASE=neverdown_cms  
MYSQL_USER=neverdown_cms  
MYSQL_PASSWORD=数据库专用用户密码
```

```
sudo chown root:neverdown /etc/neverdown  
sudo chmod 750 /etc/neverdown  
sudo chmod 640 /etc/neverdown/cms.env  
sudo -u neverdown test -r /etc/neverdown/cms.env \  
&& echo readable
```

6. 管理员与 CMS 服务

6.1 创建第一个管理员

```
cd /usr/local/dlq/blog  
sudo -u neverdown /usr/bin/node \  
--env-file=/etc/neverdown/cms.env \  
cms/create-admin.js
```

默认用户名为 admin。密码至少 12 个字符，输入时不会回显。重复运行会更新同名管理员密码。

6.2 安装 systemd 服务

```
sudo install -m 644 systemd/neverdown-cms.service \
/etc/systemd/system/neverdown-cms.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now neverdown-cms
sudo systemctl status neverdown-cms --no-pager
```

```
curl http://127.0.0.1:3001/health
# 预期: {"status":"ok"}
```

旧 GitHub OAuth 服务已废弃：

```
sudo systemctl disable --now neverdown-oauth
```

6.3 常用日志

```
sudo journalctl -u neverdown-cms -n 100 --no-pager
sudo journalctl -u neverdown-cms -f
```

7. Hexo 构建与原子发布

7.1 安装发布脚本

```
sudo install -m 755 deploy/neverdown-activate \
/usr/local/bin/neverdown-activate
```

7.2 手工发布

```
cd /usr/local/dlq/blog
sudo -u neverdown env HOME=/var/lib/neverdown npm run build
RELEASE="manual-$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
sudo -u neverdown mkdir -p \
"/var/www/neverdown/releases/$RELEASE"
sudo -u neverdown cp -a public/. \
"/var/www/neverdown/releases/$RELEASE/"
sudo -u neverdown /usr/local/bin/neverdown-activate \
"$RELEASE"
```

发布脚本先验证新版本含 index.html，再切换 current 软链接，并保留最近五个版本。构建失败不会破坏当前线上版本。

7.3 回滚

```
ls -lt /var/www/neverdown/releases
sudo -u neverdown /usr/local/bin/neverdown-activate \
RELEASE_NAME
```


8. Nginx 与 IP 地址 HTTPS

安全提示

Let's Encrypt IP 地址证书有效期约 6 天。必须使用 Certbot 5.4+、shortlived 配置和自动续期。

8.1 安装新版 Certbot

```
sudo snap install core
sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
/snap/bin/certbot --version
```

8.2 准备 HTTP-01 验证

```
cd /usr/local/dlq/blog
sudo mkdir -p \
/var/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge
sudo cp nginx/neverdown.conf \
/etc/nginx/sites-available/neverdown
sudo ln -sfn /etc/nginx/sites-available/neverdown \
/etc/nginx/sites-enabled/neverdown
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

```
echo ip-certificate-test | sudo tee \
/var/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge/test
curl http://39.102.210.194/.well-known/acme-challenge/test
```

8.3 申请测试和正式证书

```
sudo /snap/bin/certbot certonly --staging \
--preferred-profile shortlived --webroot \
--webroot-path /var/www/letsencrypt \
--cert-name 39.102.210.194-staging \
--ip-address 39.102.210.194
```

```
sudo /snap/bin/certbot certonly \
--preferred-profile shortlived --webroot \
--webroot-path /var/www/letsencrypt \
--cert-name 39.102.210.194 \
--ip-address 39.102.210.194
```

8.4 启用 HTTPS 配置

```
sudo cp nginx/neverdown-https.conf \
/etc/nginx/sites-available/neverdown
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
sudo systemctl restart neverdown-cms
```

HTTPS 配置将 HTTP 重定向到 HTTPS，公开 CMS API，并分别对登录和普通 API 限速。

9. 证书自动续期

9.1 安装 Nginx 重载钩子

```
sudo install -m 755 deploy/certbot-reload-nginx \
/etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/neverdown-reload-nginx
```

9.2 验证定时器与续期

```
systemctl list-timers | grep certbot
sudo /snap/bin/certbot renew \
--cert-name 39.102.210.194 --dry-run
```

安全提示

短期 IP 证书约 6 天即过期。至少每天检查一次续期任务，建议在到期不足 48 小时时告警。

9.3 外部验证

```
curl -I https://39.102.210.194/
curl https://39.102.210.194/cms-api/health
```

10. 作者账号和发布流程

10.1 添加作者

- 1 管理员访问 <https://39.102.210.194/admin/> 并登录。
- 2 进入“作者”页面，点击“添加作者”。
- 3 填写用户名、显示名称、至少 12 个字符的初始密码和中英文简介。
- 4 角色选择 author；只有维护人员才授予 admin。
- 5 通过安全渠道单独发送初始密码，并要求作者首次使用后联系管理员重置。

10.2 权限

角色	文章权限	账号权限
author	查看、编辑、发布和删除自己的文章	无权创建或修改用户
admin	管理全部文章	创建作者、重置密码和调整角色

10.3 发布发生了什么

- 1 文章正文和元数据写入 MySQL。
- 2 已发布文章导出为 source/_posts/cms-*.md。
- 3 作者资料导出为 source/_data/authors.json。
- 4 执行 npm run build 生成 public/。
- 5 创建新 release 并原子切换 current。
- 6 CMS_GIT_PUSH=true 时，由服务器机器人提交 Markdown、作者数据和图片。

11. 日常维护与备份

11.1 更新代码

```
sudo -u neverdown git -C /usr/local/dlq/blog \
-c http.version=HTTP/1.1 pull --ff-only
sudo -u neverdown env HOME=/var/lib/neverdown \
npm --prefix /usr/local/dlq/blog ci
sudo -u neverdown env HOME=/var/lib/neverdown \
npm --prefix /usr/local/dlq/blog run build
sudo systemctl restart neverdown-cms
```

11.2 MySQL 备份

```
mysqldump -h 127.0.0.1 -u neverdown_cms -p \
--single-transaction neverdown_cms \
> neverdown-cms-$(date +%F).sql
```

- 备份 /etc/neverdown/cms.env，并单独加密保存。
- 备份 source/images/uploads/。
- 保留 GitHub 仓库和 /var/www/neverdown/releases/。
- 备份副本必须保存到另一台机器或阿里云 OSS，不能只放在同一块系统盘。

11.3 服务检查

```
systemctl is-active nginx neverdown-cms mysql
curl -fs$ http://127.0.0.1:3001/health
sudo nginx -t
sudo /snap/bin/certbot certificates
df -h
```

12. 常见故障排查

现象	原因	处理
GnuTLS recv error -110	阿里云到 GitHub TLS 链路中断	使用 <code>git -c http.version=HTTP/1.1</code> ，禁止关闭 SSL 校验
Cannot find module node:http	systemd 使用 Node.js 12	升级 Node.js 22，确认 <code>/usr/bin/node --version</code>
npm mkdir /nonexistent EACCES	neverdown home 不可写	把 home 改为 <code>/var/lib/neverdown</code> 并配置 npm cache
hexo: not found	npm ci 中断导致 node_modules 不完整	停止 CMS，清理 node_modules，使用 neverdown 用户重新 npm ci
CMS 502	Node 服务停止或 MySQL 连接失败	检查 <code>systemctl status</code> 和 <code>journalctl</code>
登录 403 Origin not allowed	CMS_SITE_ORIGIN 与访问地址不一致	设为 <code>https://39.102.210.194</code> 并重启 CMS
证书申请不支持 --ip-addr ess	Certbot 版本低于 5.4	使用 <code>/snap/bin/certbot</code>
HTTPS 突然过期	短期证书续期失败	检查 timer、renew 日志和部署钩子

12.1 CMS 日志

```
sudo systemctl status neverdown-cms --no-pager
sudo journalctl -u neverdown-cms -n 100 --no-pager
```

12.2 Nginx 日志

```
sudo nginx -t
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/access.log
```

12.3 MySQL 检查

```
mysql -h 127.0.0.1 -u neverdown_cms -p \
-e 'SHOW TABLES; SELECT COUNT(*) FROM cms_users;' \
neverdown_cms
```

13. 上线验收清单

- `https://39.102.210.194/` 返回 200 或 304, HTTP 自动重定向到 HTTPS。
- 浏览器显示受信任证书, 证书 SAN 包含 39.102.210.194。
- `/cms-api/health` 返回 status ok。
- 管理员可以登录、退出和重新登录。
- 管理员可以创建 author, author 不能进入用户管理。
- 作者可以保存草稿、预览 Markdown、上传图片并发布。
- 发布后首页出现文章, 旧 release 仍可回滚。
- 公网无法直接连接 3001 和 3306。
- 登录错误达到阈值后触发限速。
- Certbot dry-run 成功, 续期部署钩子可以重载 Nginx。
- MySQL、图片和环境文件已有异机备份。

交付标准

只有证书自动续期、数据库备份和发布回滚都验证成功, 才能邀请全部作者正式使用。

14. 关键文件索引

文件	用途
cms/server.js	独立账号 CMS API 与发布流程
cms/schema.sql	MySQL 表结构
cms/cms.env.example	服务器环境变量模板
source/admin/	后台登录和编辑器静态页面
systemd/neverdown-cms.service	CMS systemd 服务
nginx/neverdown.conf	申请证书前的 HTTP 配置
nginx/neverdown-https.conf	公网 IP HTTPS 正式配置
deploy/neverdown-activate	原子发布与版本保留
deploy/certbot-reload-nginx	证书续期后重载 Nginx
docs/IP_HTTPS.md	IP 地址证书详细步骤

14.1 官方参考

Let’ s Encrypt: Six-Day and IP Address Certificates Available in Certbot

<https://letsencrypt.org/2026/03/11/shorter-certs-certbot.html>